C2 : Analyser un système chimique par des méthodes physiques

- Il est possible de déterminer une quantité de matière ou une concentration à partir de la **mesure d'une grandeur physique**.

  Ces méthodes sont variées et *non destructives*.

- Il est possible d'**identifier** une espèce chimique ou ses groupes fonctionnels par des méthodes *spectroscopiques*.

1 Le pH d'une solution aqueuse.

A. La mesure du pH.

Le pH d'une **solution aqueuse** est une grandeur sans unité comprise entre 0 et 14.

En pratique, on le mesure avec :

- Un papier pH pour obtenir une valeur à 1 unité près
- Un pH-mètre pour obtenir une valeur à 0,1 unité près.

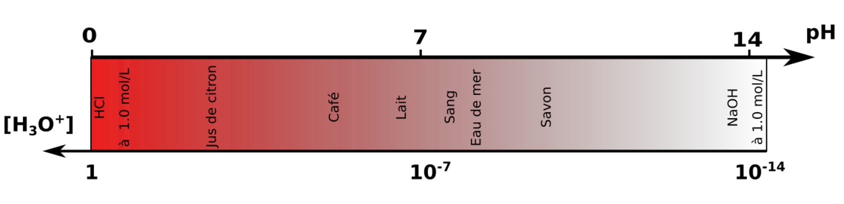
B. Définition.

Définition **Le pH**

Le pH d'une solution aqueuse est :

$$\boxed{pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^0}\right)} \quad (1)$$

où $c^0 = 1{,}0$ mol.L^{-1} et $[H_3O^+]$ est la concentration en quantité de matière des ions oxonium en mol.L^{-1}



On dit que l'échelle de pH **est logarithmique**, c'est-à-dire que si la concentration des ions oxoniums est multipliée par 10, alors le pH **diminue** d'une unité.

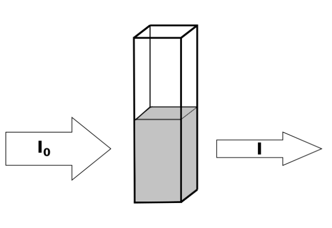
- À partir du pH on peut calculer la concentration des ions oxonium

$$\boxed{[H_3O^+] = c^0 \times 10^{-pH}}$$

Remarque : Si l'incertitude sur la mesure du pH est importante, la concentration des ions oxonium ne sera pas utilisable en pratique.

2 Loi de Beer – Lambert.

- Lorsqu'un faisceau lumineux d'intensité I_0 et de longueur d'onde λ arrive sur une cuve contenant une solution, le faisceau transmis a une intensité $I < I_0$.



  On appelle **absorbance** A, une grandeur sans dimension qui permet de quantifier cette absorption : $A = 10 \log (I_0/I)$

- L'expérience montre que pour une longueur d'onde donnée, l'absorbance A_λ d'une espèce en solution est proportionnelle à :
  - sa **concentration** c
  - **l'épaisseur** l de solution traversée par la lumière

Définition **Loi de Beer – Lambert :**

$$\boxed{A_\lambda = \epsilon_{\lambda,i} \times \ell \times [X_i]} \quad (2)$$

- ε_λ est appelé coefficient d'absorption molaire (L.mol^{-1} .cm^{-1})
- ℓ est l'épaisseur (cm)
- c est la concentration en quantité de matière (mol.L^{-1})

Remarques :

- Lorsque plusieurs espèces absorbent une même longueur d'onde, les absorbances s'ajoutent.
- La loi de Beer – Lambert n'est valable que pour des solutions **peu concentrées**.

En **pratique**, pour un même récipient et une même longueur d'onde, l'absorbance est **proportionnelle** à la concentration du soluté. Il est donc possible de doser une solution du même soluté par **étalonnage**.

1. On détermine une **longueur d'onde** de travail caractéristique de l'espèce étudiée.
2. on crée une **échelle de teintes** par dilution d'une solution de concentration connue.
3. on mesure l'absorbance des **solutions étalons** et on trace la courbe A = f(c)
4. on mesure l'**absorbance** de la solution dont on cherche la concentration.
5. On reporte **graphiquement** cette mesure pour en déduire la concentration.

3 Loi de Kohlrausch.

- La **conductance G** d'une portion de solution entre deux électrodes est égale à l'inverse de sa résistance électrique.

$$G = \frac{1}{R}$$

  La conductance G est une grandeur électrique qui s'exprime en **siemens (S)**.

  La conductance se mesure à l'aide d'un **conductimètre** (en TP).

  Attention la conductance dépend de la nature de la solution mais aussi de la **géométrie des électrodes**.

- La **conductivité** $\boldsymbol{\sigma}$ (S.m $^{-1}$) est une grandeur qui dépend de la capacité de la solution à conduire le courant électrique.

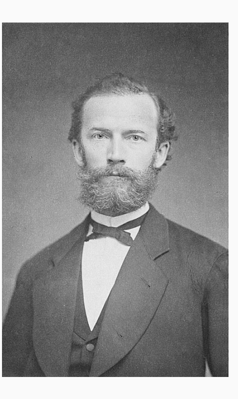
  L'expérience montre que la conductivité d'une solution dépend uniquement de:
  - la nature des **ions** en solution
  - de la **concentration** des ions en solution

Définition **Loi de Kohlrausch**

La conductivité σ d'une solution est:

$$\boxed{\sigma = \sum_i \lambda_i \times [X_i]} \quad (3)$$

- λ_i est la conductivité molaire ionique (S.m².mol $^{-1}$) de l'ion X_i
- $[X_i]$ est la concentration molaire de l'ion X_i (mol.m $^{-3}$)



Friedrich Kohlrausch (1840 – 1910)

Attention aux unités !

Remarques :

- La loi de Kohlrausch n'est valable que pour des solutions peu concentrées.
- En pratique, pour un soluté donné, la conductivité est proportionnelle à la concentration. Il est donc possible de doser une solution par étalonnage.
- Pour une électrode de mesure donnée, la conductivité est proportionnelle à la conductance.

$$\sigma = k \times G$$

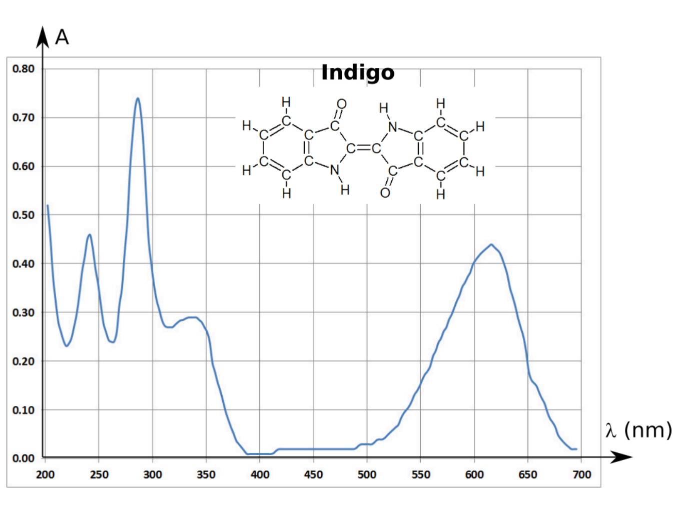
4 Spectroscopie.

A. Spectroscopie UV – Visible.

Définition **«Spectre UV Visible»**

Un spectre UV – Visible d'une espèce chimique est la représentation graphique de son **absorbance** en fonction de la **longueur** d'onde.

Exemple : L'indigo absorbe dans le visible et dans l'UV.



- Le spectre présente généralement une large bande d'absorption avec un maximum. Lorsque celle-ci est dans le visible (entre 400 et 800 nm) l'espèce est **colorée**.

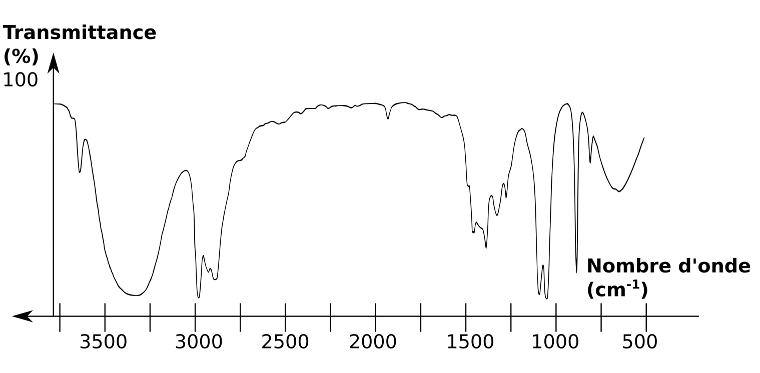
B. Spectroscopie IR.

Définition **Spectre IR**

Un spectre IR (infra-rouge) d'une espèce chimique est une représentation graphique qui présente:

- la **transmittance** $T = \frac{I}{I_0}$ (en %) en **ordonnée**.
- le **nombre d'onde** $\sigma = \frac{1}{\lambda}$ (en cm^{-1}) qui est l'inverse de la longueur d'onde.

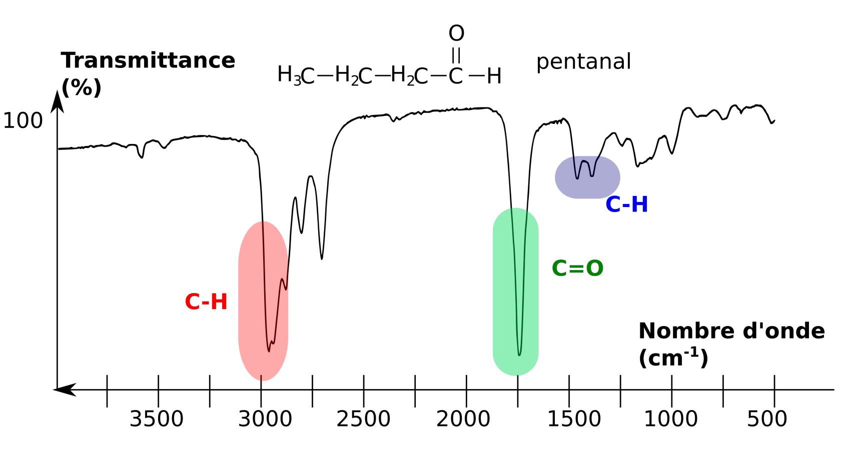
Attention au sense de l'axe !



Comment analyser un spectre infra-rouge ?

- On recherche de fines raies d'absorptions tournées vers le bas.
- On lit les valeurs des nombres d'onde correspondante (où la transmittance est petite), puis on recherche ces valeurs dans le tableau de référence suivant.

Exemple :



$$H_3C-H_2C-H_2C-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$$

Liaisons :	Nombre d'onde (cm^{-1})
O – H alcool	3200 – 3650
O – H acide	2500 – 3200
C – H tétraédrique	2800 – 3100 1415 – 1470
C =O	1650 – 1730
C – O	1050 – 1450

Ce qu'il faut savoir faire ⬇

- ✓ Déterminer, à partir de la valeur de la concentration en ion oxonium H_3O^+, la valeur du pH de la solution et inversement.
- ✓ Exploiter la loi de Beer-Lambert, la loi de Kohlrausch ou l'équation d'état du gaz parfait[1] pour déterminer une concentration ou une quantité de matière. Citer les domaines de validité de ces relations.
- ✓ Exploiter, à partir de données tabulées, un spectre d'absorption infrarouge ou UV-visible pour identifier un groupe caractéristique ou une espèce chimique.

---

[1] Voir chapitre de physique P3